



验证报告

eHSM

OSR VR

June 30, 2026

Copyright Notice and Proprietary Information Notice

Copyright © 2014 - 2026 Open Security Research, Inc. All rights reserved. This documentation contains confidential and proprietary information that is the property of Open Security Research, Inc. The documentation is transported under a license agreement and may be used or copied only in accordance with the terms of the license agreement. No part of the software and documentation may be reproduced, transmitted, translated, distributed, disclosed, announced or copied in any form or by any means, electronic, mechanical, manual, optical, or otherwise, without prior written permission of Open Security Research, Inc., or as expressly provided by the license agreement.

版权声明和专有信息声明

版权所有 © 2014 - 2026 深圳市纽创信安科技发展有限公司保留所有权利。本文档包含机密和专有信息，属于深圳市纽创信安科技发展有限公司的财产。该文档根据对应的许可协议传播，且只能根据许可协议的条款使用或复制。未经深圳市纽创信安科技发展有限公司事先书面许可或经许可协议明确规定，该文档和对应软件的全部或任何部分均不得以任何形式或方式（电子的，机械的，手动的，光学的或其他的）被复制、传播、翻译、分发、披露、宣布或抄袭。

Contents

1	报告概述	3
2	覆盖率说明	3
3	验证用例报告	4
3.1	时钟和复位	4
3.2	otp 及其映射	4
3.3	硬件安全通路	4
3.4	CPU <-> memory	5
3.5	CPU <-> 外部 bus	5
3.6	KMU <-> 算法 IP	6
3.7	CPU <-> 算法 IP <-> AHB_DMA/AXI_DMA	6
3.8	CPU <-> SYS_CSR	7
3.9	CPU <-> MBOX <-> SOC	7
3.10	CPU <-> UART/TIMER/WDT/CRC	8
3.11	CPU <-> EMU	8

1 报告概述

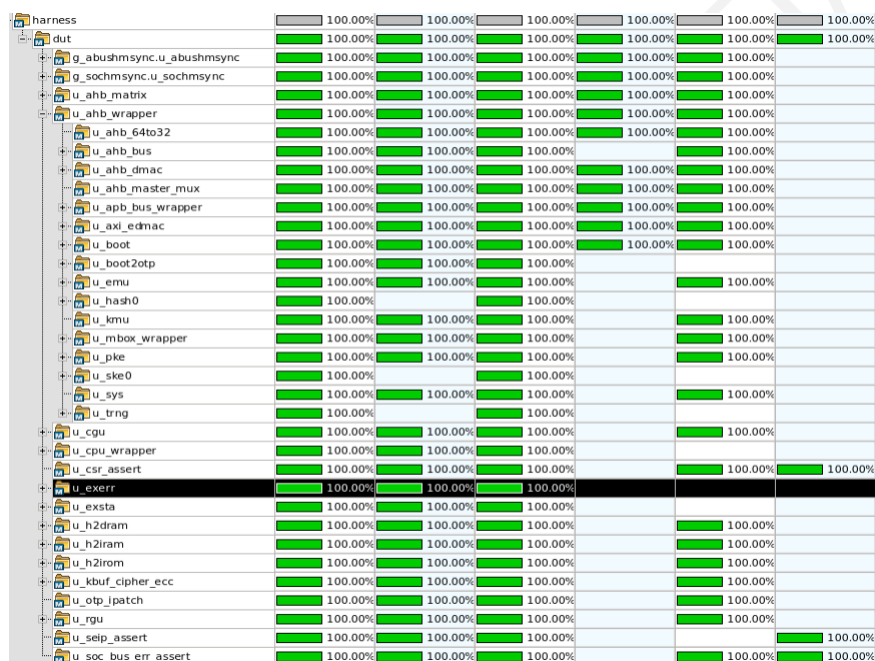
本文档描述了 OSR eHSM 的验证报告。本报告包含以下内容：

- 覆盖率报告
- 验证用例报告

2 覆盖率说明

代码覆盖率：100% (Line +Toggle+FSM+Cond+Assert)

Figure 1: code_cov



3 验证用例报告

3.1 时钟和复位

Table 1: 时钟和复位

验证用例	验证场景	验证结论
scan_mode_test	scan mode 测试	PASS
sys_busrst_test	trng/ske/hfe 运行过程中随机发起 hsm_with_boot 复位	PASS

3.2 otp 及其映射

Table 2: otp 及其映射

验证用例	验证场景	验证结论
otp_reg_test	otp reg 测试	PASS
version_counter_test	version_counter 值测试	PASS
ske_gm_en	禁用国密算法, ske 模块验证	PASS
hash_gm_en	禁用国密算法, hash 模块验证	PASS
otp_patch	patch 测试	PASS

3.3 硬件安全通路

Table 3: 硬件安全通路

验证用例	验证场景	验证结论
otp_key2kmu	otp_key key_level 测试	PASS
otp_key2kmu_1	otp_key key_life_cycle 测试	PASS
otp_key2kmu_2	otp_key key_type 测试	PASS
otp_key2kmu_3	otp_key key_life_cycle 为未烧写的测试	PASS
otp_key2kmu_4	otp_key key_life_cycle 为非有效、非未烧写的测试	PASS
otp_key2kmu_5	otp_key key_life_cycle 为非法	PASS
otp_key_attribute_valid_key	验证 key 属性有效, BOOT 模块和 KMU 模块 key 的初始化	PASS
otp_key_attribute	验证 key 属性随机, BOOT 模块和 KMU 模块 key 的初始化	PASS
otp_key_attribute_invalid_chip_root_key	验证 otp_chip_root_key, key 生命周期为非 available, 检查该 key 初始化	PASS

continue on next page

continued from previous page

验证用例	验证场景	验证结论
otp_key_attribute_invalid_device_root_key	验证 otp_chip_device_key, key 生命周期为非 available, 检查该 key 初始化	PASS
otp_key_attribute_invalid_user_root_key	验证 BOOT 模块和 KMU 模块 key 的初始化	PASS

3.4 CPU <-> memory

Table 4: CPU <-> memory

验证用例	验证场景	验证结论
dram_test	dram 读写遍历, 随机测试	PASS
dram_dir_test	dram 读写定向测试	PASS
dram_init_test	dram 初始化测试	PASS
irom_test	ibus 访问 irom 测试	PASS
irom_512k_test	ibus 访问 irom 测试	PASS
iram_test	ibus 访问 iram 测试	PASS
iram_init_test	iram 初始化测试	PASS
sbus_ram	sbus 访问 iram 测试	PASS
ibus_sbus_conflict	ibus 和 sbus 分别同时访问 iram、nvm 冲突测试	PASS
ibus_sbus_burst_conflict	ibus 和 sbus burst 分别同时访问 iram、nvm 冲突测试	PASS
ibus_sbus_dma_conflict	ibus 和 sbus 和 AHB_DMA 分别同时访问 iram, ibus 和 sbus 访问 nvm 冲突测试	PASS

3.5 CPU <-> 外部 bus

Table 5: CPU <-> 外部 bus

验证用例	验证场景	验证结论
cpu2soc	cpu 访问 soc mem 测试, 包含 remap 测试	PASS
cpu2soc_hsize	cpu 以不同的 hsize 大小访问 soc 测试	PASS
ahb_otp_bit	sbus 访问 otp 接口测试	PASS
ahb_otp_add	sbus 访问 otp 接口测试	PASS
ahb_cfg_bit	sbus 访问 cfg 接口测试	PASS
ahb_cfg_add	sbus 访问 cfg 接口测试	PASS

3.6 KMU <-> 算法 IP

Table 6: KMU <-> 算法 IP

验证用例	验证场景	验证结论
seip_kmu_reg_bit	KMU 寄存器测试	PASS
seip_kmu_reg_add	特殊 KMU 寄存器测试, KMU 里 key 可传递到外部端口测试	PASS
kmu_init_test	kmu 硬件初始化测试	PASS
kmu_rw_test	kmu 读写测试	PASS
kmu_rw_rtl_kek_test	kmu 读写测试	PASS
kmu_ctrl_stick	kmu 寄存器测试	PASS

3.7 CPU <-> 算法 IP <-> AHB_DMA/AXI_DMA

Table 7: CPU <-> 算法 IP <-> AHB_DMA/AXI_DMA

验证用例	验证场景	验证结论
ske_sanity	ske 通路测试	PASS
ske_axi_ahb_dma	ske 随机选取 dma 方式	PASS
hfe_axi_ahb_dma	hfe 随机选取 dma 方式	PASS
hfe_ske_serial	hfe、ske 串行随机计算	PASS
hfe_ske_parallel	hfe、ske 并行随机计算	PASS
hfe_ske_axi_parallel	hfe、ske 并行随机 AXI_DMA 计算	PASS
ske_ahb_dma_directed	ske ahb dma 定向测试	PASS
ske_axi_dma_directed	ske axi dma 定向测试	PASS
dma_corner_ske	ske AHB_DMA 和 AXI_DMA 随机测试	PASS
dma_corner_hash	hash AHB_DMA 和 AXI_DMA 随机测试	PASS
hfe_ske_reset	hfe/ske 运算过程中随机复位测试	PASS
trng_sanity	trng 通路测试	PASS
pke_sanity	pke 定向测试	PASS
pke_cip_ram_test	pke ram 读写测试, 使能 cipher	PASS
pke_cip_sanity	pke 定向测试, 使能 cipher	PASS
pke_ram_test	pke ram 读写测试	PASS

3.8 CPU <-> SYS_CSR

Table 8: CPU <-> SYS_CSR

验证用例	验证场景	验证结论
sys_csr_reg_bit	系统寄存器测试	PASS
sys_csr_reg_add	特殊系统寄存器测试	PASS
sys_sta0_test	SYS_STA0 寄存器	PASS
sys_sta1_test	SYS_STA1 寄存器	PASS
sys_direct_test	CPU/SYS 复位测试	PASS
sys_clk0_test	SYS_CLK_CTRL0/1 寄存器	PASS
sys_rst0_test	SYS_RST_CTRL0/1 寄存器	PASS
sys_alg_clk_test	SYS_ALG_CLK_CTRL0-4 寄存器	PASS
sys_alg_rst_test	SYS_ALG_RST_CTRL0-4 寄存器	PASS
sys_axidmacfg_test	SYS_AXI_DMA_CFG0-7 寄存器	PASS
sys_int_test	SOC_STA 相关寄存器及中断	PASS

3.9 CPU <-> MBOX <-> SOC

Table 9: CPU <-> MBOX <-> SOC

验证用例	验证场景	验证结论
ahb_master_mbox_prot_test	ahb port 端口测试	PASS
seip_sembox_reg_bit	sembox 寄存器测试	PASS
seip_sembox_reg_add	特殊 sembox 寄存器测试	PASS
mbox_bf_cpurst	mbox 寄存器复位测试	PASS
mbox_burst	mbox burst 测试	PASS
mbox_hready_test	mbox hready 测试	PASS
mbox_info_test	HSM/SOC 对 S2H_INFO, H2S_INFO 的读写属性	PASS
mbox_test	SOC、HSM 对 S2H_NOTE, H2S_NOTE, S2H_INT_EN, H2S_INT_EN 的读写属性。S2H_INT, H2S_INT, S2H_HSM_INT, H2S_HSM_INT, S2H_SOC_INT, H2S_SOC_INT 中断的置位和清除。	PASS
mbox_irq_test	S2H_SOC_INT, H2S_SOC_INT 中断和 S2H_HSM_INT 中断至顶层中断信号 irq	PASS

continue on next page

continued from previous page

验证用例	验证场景	验证结论
mbox_col_int_test	S2H_NOTE, 单比特为 1 时, 对其同时写; H2S_NOTE, 单比特为 0 时, 对其同时写; HSM, SOC 同时对不同的两位 S2H_NOTE 写 1 时不置 1; HSM, SOC 同时对大于两位 S2H_NOTE 写 1 时置 1; 同时写 1 导致的 cpu 顶层中断和 SEIP 顶层中断信号。(步骤 1-26) H2S_NOTE, 单比特为 1 时, 对其同时写; H2S_NOTE, 单比特为 0 时, 对其同时写; HSM, SOC 同时对不同的两位 H2S_NOTE 写 1 时不置 1; HSM, SOC 同时对大于两位 H2S_NOTE 写 1 时置 1; 同时写 1 导致的 cpu 顶层中断和 SEIP 顶层中断信号 (步骤 27-52)	PASS

3.10 CPU <-> UART/TIMER/WDT/CRC

Table 10: CPU <-> UART/TIMER/WDT/CRC

验证用例	验证场景	验证结论
uart_sanity	uart 通路测试	PASS
wdt_sanity_test	wdt 通路测试	PASS
timer_sanity	timer 通路测试	PASS
seip_reg	eHSM 内部区域 sbus 读写测试	PASS
seip_exit_irq	顶层信号 i_exit_irq 信号通路测试	PASS
seip_crc_bit	crc 寄存器测试	PASS

3.11 CPU <-> EMU

Table 11: CPU <-> EMU

验证用例	验证场景	验证结论
emu_kmu_ram_ecc_reg	验证 KMU_RAM_ECC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_kmu_ram_ecc_secp	验证 KMU_RAM_ECC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_chip_root_key	验证 chip_root_key 的 key_crc 和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_device_root_key	验证 device_root_key 的 key_crc 和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_user_root_key	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_chip_key	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS

continue on next page

continued from previous page

验证用例	验证场景	验证结论
emu_otp_key_crc_device_key	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_illegal_key	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_mode_random	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_otp_key_crc_valid_key_random	验证 OTP_KEY_CRC 模块和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
dram_ecc_testmode_valid	dram 测试模式下, 通过寄存器配置校验码有效	PASS
dram_ecc_invalid	dram 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
dram_ecc_force_valid	dram 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
dram_ecc_byte_err_rsp	dram 测试模式下, 使能错误响应	PASS
dram_ecc_err_rsp	dram 测试模式下, 使能错误响应	PASS
iram_ecc_testmode_valid	iram 测试模式下, 通过寄存器配置校验码有效	PASS
iram_ecc_invalid	iram 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
iram_ecc_force_valid	iram 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
iram_ecc_err_rsp	iram 测试模式下, 使能错误响应	PASS
iram_ecc_byte_err_rsp	iram 测试模式下, 使能错误响应	PASS
irom_ecc_invalid	irom 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
irom_ecc_err_rsp	irom 非测试模式下, 使能错误响应	PASS
irom_ecc_byte_err_rsp	irom 非测试模式下, 使能错误响应	PASS
pke_ram0_ecc_testmode_valid	pke ram0 测试模式下, 通过寄存器配置校验码有效	PASS
pke_ram0_ecc_invalid	pke ram0 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
pke_ram0_ecc_force_valid	pke ram0 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
pke_ram0_sec_rst_test	pke ram0 错误 1bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram0_ded_rst_test	pke ram0 错误 2bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram1_ecc_testmode_valid	pke ram1 测试模式下, 通过寄存器配置校验码有效	PASS
pke_ram1_ecc_invalid	pke ram1 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
pke_ram1_ecc_force_valid	pke ram1 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
pke_ram1_sec_rst_test	pke ram1 错误 1bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram1_ded_rst_test	pke ram1 错误 2bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram2_ecc_testmode_valid	pke ram2 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS

continue on next page

continued from previous page

验证用例	验证场景	验证结论
pke_ram2_ecc_invalid	pke ram2 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
pke_ram2_ecc_force_valid	pke ram2 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
pke_ram2_sec_rst_test	pke ram2 错误 1bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram2_ded_rst_test	pke ram2 错误 2bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram3_ecc_testmode_valid	pke ram3 测试模式下, 通过寄存器配置校验码有效	PASS
pke_ram3_ecc_invalid	pke ram3 非测试模式下, 通过寄存器配置校验码无效	PASS
pke_ram3_ecc_force_valid	pke ram3 非测试模式下, 通过 force 内部信号注入数据、校验码、地址错误	PASS
pke_ram3_sec_rst_test	pke ram3 错误 1bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
pke_ram3_ded_rst_test	pke ram3 错误 2bit 和 EMU 模块的对应错误管理	PASS
axi_dma_rd_err_rsp	验证 dma_axi_rd 的 soc_err 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
axi_dma_wr_err_rsp	验证 dma_axi_wr 的 soc_err 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
ahb_cfg_err_rsp_rst	验证 cfg_ahb 的 err_rsp 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
ahb_cfg_err_rsp_err2cpu	验证 cfg_ahb 的 err_rsp 通路和其返回给 cpu 的 err rsp	PASS
ahb_soc_err_rsp_rst	验证 soc_ahb 的 err_rsp 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
ahb_soc_err_rsp_err2cpu	验证 soc_ahb 的 err_rsp 通路和其返回给 cpu 的 err rsp	PASS
ahb_otp_err_rsp_rst	验证 otp_ahb 的 err_rsp 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
ahb_otp_err_rsp_before_boot	验证 otp_ahb 在 boot 启动完成前的 err_rsp 通路和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
ahb_otp_err_rsp_err2cpu	验证 otp_ahb 的 err_rsp 通路和其返回给 cpu 的 err rsp	PASS
emu_wdt_timeout_test	wdg 超时信号至 EMU 中断及复位	PASS
emu_soc_int_test	soc err 寄存器以及中断	PASS
emu_soc_int_beforeboot_test	boot 完成前验证 soc err 寄存器及中断	PASS
emu_soc_int_beforeboot_rnd_test	boot 完成前验证 soc err 寄存器及中断	PASS
emu_soc_int_duringboot_test	boot 完成后验证 soc err 寄存器及中断	PASS
emu_soc_int_duringboot_rnd_test	boot 完成后验证 soc err 寄存器及中断	PASS
emu_soc_longtime_test	soc err 寄存器以及中断	PASS
emu_soc_cpurst_test	soc err 及其相关 cpu 复位使能	PASS
emu_soc_nbtrst_test	soc err 及其相关 noboot 复位使能	PASS

continue on next page

continued from previous page

验证用例	验证场景	验证结论
emu_soc_allrst_test	soc err 及其相关 all 复位使能	PASS
emu_fw_test	EMU FW err 寄存器可以由 SBUS 读写	PASS
trng_health_test_ok_in_boot	验证 trng_health_test 和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
boot_err_test	boot 注错, 顶层状态连通性验证	PASS
reset_before_boot_test	boot 不同状态下复位检查	PASS
trng_health_test_fail_in_cpu	验证 trng_health_test 和 EMU 模块的对应的错误管理	PASS
emu_dram_sec_rst_test	验证 dram ecc 1bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS
emu_dram_ded_rst_test	验证 dram ecc 2bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS
emu_iram_ecc_dma_test	验证 dma 访问 iram 时产生的 ecc 错误	PASS
emu_iram_sec_rst_test	验证 iram ecc 1bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS
emu_iram_ded_rst_test	验证 iram ecc 2bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS
emu_irom_sec_rst_test	验证 irom ecc 1bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS
emu_irom_ded_rst_test	验证 irom ecc 2bit 错误导致的 EMU 模块的对应的中断和复位管理	PASS